

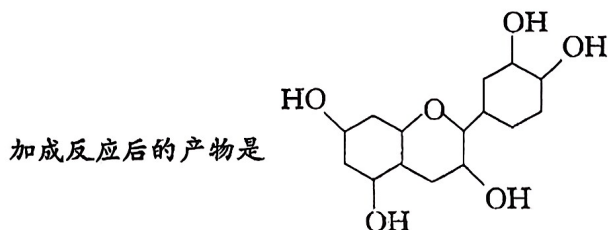
炎德·英才大联考雅礼中学 2026 届高三月考试卷(二)

化学参考答案

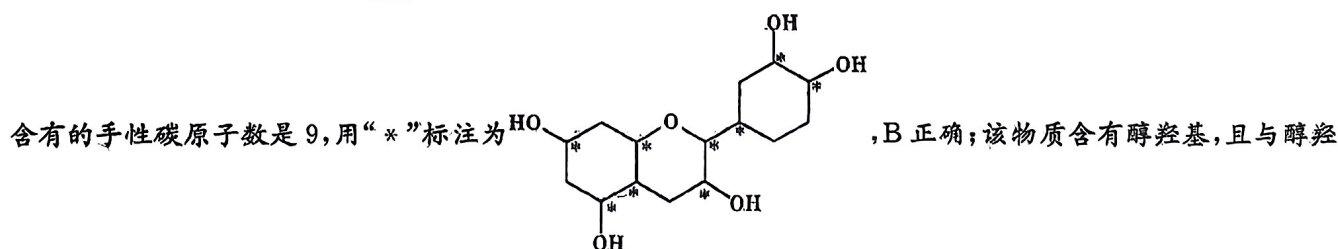
一、选择题(本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分,每小题只有一个选项符合题意)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	B	A	D	C	D	A	C	D	B	D	A	B	C	C

2. A 【解析】胶体不带电,胶粒带电,B 错误。
3. D 【解析】 CrO_5 中 Cr 为 +6 价, O 的平均化合价为 -1.2,说明在 1 个 CrO_5 中存在两个过氧键(O—O), 1 个 -2 价的 O,每个过氧键含两个 -1 价的 O。1 mol CrO_5 含 2 mol 过氧键,数目为 $2N_A$,A 正确;标准状况下 11.2 L O_2 的物质的量 $n(\text{O}_2) = \frac{11.2 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.5 \text{ mol}$,根据方程式可知,每生成 7 mol O_2 转移电子的物质的量 $n(e^-) = 3 \times 4 \text{ mol} + 1 \text{ mol} \times 2 = 14 \text{ mol}$,则生成 0.5 mol O_2 转移 1 mol 电子,即转移的电子数目是 N_A ,C 正确;在该反应中,氧化产物为 O_2 ,其物质的量为 7 mol,还原产物为 Cr^{3+} 和 H_2O ,根据电子转移分析,还原产物 Cr^{3+} 为 4 mol,作为还原产物的 H_2O 为 2 mol,故还原产物的总物质的量为 4 mol + 2 mol = 6 mol。因此氧化产物与还原产物的物质的量之比为 7 : 6,D 错误。
4. C 【解析】用密度为 $1.84 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、质量分数为 98% 的浓硫酸配制 180 mL $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 稀硫酸,由于实验室没有 180 mL 的容量瓶,需要选用 250 mL 的容量瓶,所以 $V \text{ mL} \times 1.84 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \times 98\% = 0.250 \text{ L} \times 2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $V \approx 27.2 \text{ mL}$,用 50 mL 量筒量取 27.2 mL 浓硫酸,故 A 错误;稀释浓硫酸时应将浓硫酸缓慢注入水中,并不断搅拌,将水倒入浓硫酸中容易导致液体飞溅,造成实验室安全事故,故 B 错误;将稀释并冷却后的溶液用玻璃棒引流至容量瓶中,并用蒸馏水洗涤玻璃棒和烧杯 2~3 次,洗涤液也应转入容量瓶,使溶质全部转移至容量瓶中,故 C 正确;容量瓶不可用于贮存溶液,定容、摇匀后,应将溶液倒入试剂瓶,并贴上标签,注明溶液成分及浓度,故 D 错误。
5. D 【解析】向 CuSO_4 溶液中加入过量氨水,最终生成配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 而非 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀,离子方程式为 $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$,A 错误;过量 CO_2 与 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 反应生成的产物应为 HClO 和 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$,无 CaCO_3 沉淀,离子方程式为 $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{HClO} + \text{HCO}_3^-$,B 错误; $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 为配离子,不能拆写为 Ag^+ ,离子方程式为 $2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{H}_2\text{S} = \text{Ag}_2\text{S} \downarrow + 2\text{NH}_4^+ + 2\text{NH}_3$,C 错误; $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 按 1 : 2 反应时, SO_4^{2-} 恰好完全沉淀, Al^{3+} 和 NH_4^+ 分别生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$,离子方程式为 $\text{NH}_4^+ + \text{Al}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Ba}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 2\text{BaSO}_4 \downarrow$,D 正确。
6. A 【解析】向 4 mL 0.1 mol/L $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液中加入极性较小的溶剂(如加入 8 mL 95% 乙醇),降低了水的极性,有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体析出,A 正确;配制溶液定容时,容量瓶中液面距离刻度线 1~2 cm 时,需改用胶头滴管滴加蒸馏水,B 错误。
7. C 【解析】该分子中含有 4 个酚羟基和 1 个醇羟基,由于 Br_2 能够与酚发生苯环上的取代反应,酚羟基的邻、对位被取代,可知 1 mol 该物质与足量浓溴水发生取代反应最多消耗 5 mol Br_2 ,A 正确;该物质与足量 H_2 发生



。手性碳原子连接 4 个不同的原子或原子团,则该生成物中



基相连的碳的邻位碳上有氢,可在浓硫酸催化下加热发生消去反应,而不是在 NaOH 的乙醇溶液中发生消去反应,C 错误;该物质的分子中含有 4 个酚羟基和 1 个醇羟基,它们都能够与 Na 反应生成 —ONa 和 H_2 ,因此与 1 mol 该物质反应消耗 5 mol Na;只有酚羟基能够与 NaOH 发生反应生成 —ONa 和 H_2O ,因此与 1 mol 该物质反应消耗 4 mol NaOH;只有酚羟基能够与 Na_2CO_3 反应生成 —ONa 和 NaHCO_3 ,因此与 1 mol 该物质反应消耗 4 mol Na_2CO_3 ,因此分别与 1 mol 该物质完全反应的 Na、NaOH、 Na_2CO_3 的物质的量之比为 5:4:4,D 正确。

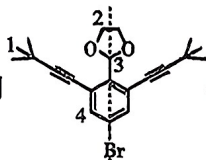
8. D 【解析】由题意可知,设合金中铜、镁的物质的量分别为 x mol、 y mol,由 1.52 g 铜镁合金完全溶解于浓硝酸后,加入氢氧化钠溶液恰好使金属离子全部沉淀,共得到 2.54 g 沉淀可得: $64x+24y=1.52$ 、 $64x+24y+34y=2.54$,解联立方程可得 $x=0.02$ 、 $y=0.01$,故 D 错误。

9. B 【解析】叔丁醇的系统命名为 2-甲基-2-丙醇,A 错误;2-甲基-2-氯丙烷比叔丁醇的沸点低,则蒸馏时 2-甲基-2-氯丙烷比叔丁醇先蒸馏出来,D 错误。

10. D 【解析】基溶液中含有 Na^+ 、 NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 NO_3^- 中的若干种离子,且各离子浓度均相等,第 1 份溶液中加入过量 Na_2O_2 ,产生的气体 X 中有 O_2 或 O_2 和 NH_3 ,红褐色沉淀 A 为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀,说明溶液中含有 Fe^{2+} 或 Fe^{3+} 或 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} ,Fe 元素的物质的量为 $\frac{3.21 \text{ g}}{107 \text{ g/mol}}=0.03 \text{ mol}$,第 2 份溶液中加入过量稀硫酸,没有明显现象,说明溶液中含有 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$,再加入过量硝酸钡溶液,得到无色气体 Y,说明发生了氧化还原反应,Y 为 NO,物质的量为 $n(\text{NO})=\frac{0.224 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}}=0.01 \text{ mol}$,说明溶液中含有 Fe^{2+} 且不含 NO_3^- ,由得失电子守恒可知 $n(\text{Fe}^{2+})=0.03 \text{ mol}$,说明溶液中含有 Fe^{2+} ,滤液加入过量 NaOH 且加热得到的气体 Z 为 NH_3 ,说明溶液中含有 NH_4^+ ,气体 X 为 O_2 和 NH_3 的混合物, Fe^{2+} 被硝酸氧化为 Fe^{3+} ,转化生成的沉淀 C 为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$,沉淀 B 为 BaSO_4 ,综上所述,原溶液中含有 NH_4^+ 、 Fe^{2+} ,结合电荷守恒可知,一定含有 SO_4^{2-} 和 Cl^- ,无 Na^+ 。

11. A 【解析】 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$ 的不饱和度为 1,两分子 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$ 能够发生酯化反应脱去两分子的 H_2O ,说明 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$ 中含有一个羟基和一个羧基,符合题意的结构可看成 $\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$ 中烷基上的 H 被 —OH 代替所得, $\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$ 的结构简式有: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$ 、 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COOH}$ 、 $(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$,其中烷基上所含氢原子种类依次为 4、4、3、1 种,则 —OH 代替烷基上的 H 所得符合题意的结构有 $4+4+3+1=12$ 种,答案选 A。

12. B 【解析】该反应先进行加成反应,再进行水解反应得到有机物 P,通过观察,产物中无 Br 原子,故原子利用率达不到 100%,A 错误;如图



率达不到 100%,A 错误;如图

化合物 M 分子中有 4 种不同环境的氢原子,则其一氯代物有 4

种,B 正确;化合物 N 中有亚甲基和甲基,17 个碳原子不一定共平面,C 错误;化合物 P 中有碳碳三键,可使酸性 KMnO_4 溶液褪色,也能使溴水褪色,D 错误。

13. C 【解析】氨基酸通过分子之间的脱水缩合反应形成肽链,属于取代反应,故 A 正确; N—H 极性键,肽键中的氧原子与氢原子之间存在氢键,故 B 正确;该结构片段水解生成 3 种氨基酸分子,合成该结构片段需要 3 种氨基酸,故 C 错误;两分子半胱氨酸中的巯基转变为二硫键时脱氢,去氢是氧化反应,故 D 正确。

14. C 【解析】Ⅱ中 MnO_4^- 和 MnO_2 在酸性条件下与过量的 KI 反应得到 I_2 和 Mn^{2+} ,存在 $\text{MnO}_2+2\text{I}^-+4\text{H}^+=\text{Mn}^{2+}+\text{I}_2+2\text{H}_2\text{O}$,A 正确;Ⅱ中避光、加盖可抑制 I^- 被氧气氧化及 I_2 挥发,B 正确;整个反应中, KMnO_4 得电子生成 Mn^{2+} ,有机物和碘离子失电子数目与 KMnO_4 得电子数目相等,Ⅲ中消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 越多,说明生成的 I_2 越多,也说明有机物消耗的 KMnO_4 的量越少,水样中的 COD 值越低,C 错误;若 I 中为酸性条件, Cl^- 会与 KMnO_4 反应,水样中的 COD 值偏高,D 正确。

二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)

15. (每空 2 分,共 14 分)

(1)恒压滴液漏斗(或恒压分液漏斗)

(2)增大气体与溶液的接触面积,加快化学反应速率,使反应充分进行

(3)温度过高会加快氨的挥发和 H_2O_2 的分解

(4)抑制 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离,防止 Co^{2+} 生成 $\text{Co}(\text{OH})_2$ 沉淀

(5) NH_3 中 N 为 sp^3 杂化, 且存在一对孤对电子, 键角小于 $109^\circ 28'$, NO_3^- 中 N 为 sp^2 杂化, 键角为 120° , 故 NH_3 的键角小于 NO_3^- 的键角

(6) $\frac{m_1 - m_2}{18cV \times 10^{-3}}$ 最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴入后, 溶液由蓝色变为无色, 且半分钟内不恢复原来的颜色

【解析】(6) 发生反应 $2\text{Co}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Co}^{2+} + \text{I}_2$, $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$, 得关系式 $2\text{Co}^{3+} \sim \text{I}_2 \sim 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, $m_1 \text{ g}$ 样品中 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 的物质的量为 $c \text{ mol/L} \times V \times 10^{-3} \text{ L} = cV \times 10^{-3} \text{ mol}$, 结晶水的物质的量为 $\frac{m_1 - m_2}{18} \text{ mol}$, 则 $n = \frac{m_1 - m_2}{18cV \times 10^{-3}}$; 实验②中滴定至终点的现象是最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴入后, 溶液由蓝色变为无色, 且半分钟内不恢复原来的颜色。

16. (每空 2 分, 共 16 分).

(1) +4

(2) CD (选对 1 个给 1 分, 有错 0 分, 共 2 分)

(3) $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

(4) 固体变为蓝色 $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{800^\circ\text{C}} \text{BaTiO}_3 + 2\text{CO}_2 \uparrow + 2\text{CO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

(5) 能耗高, 耗时长, 不符合经济效益

(6) ① ds ② $\frac{6.03 \times 10^{32}}{a^2 c N_A}$

【解析】(4) “焙烧”时, 生成的气体 R 能使澄清石灰水变浑浊, 使 CuO 变为红色粉末, 说明有 CO_2 和 CO 生成, 由该物质含有结晶水可知还有水生成, 能使无水 CuSO_4 变为蓝色, “焙烧”时总反应的化学方程式为

$\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{800^\circ\text{C}} \text{BaTiO}_3 + 2\text{CO}_2 \uparrow + 2\text{CO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$.

(5) 工业上曾将 BaCO_3 和 TiO_2 在 1500°C 下反应 24 h 制备 BaTiO_3 , 该方法所需反应温度高, 时间长, 增加能耗, 不符合经济效益。

(6) ① 锌位于第 II B 族, 其价电子排布式为 $3\text{d}^{10}4\text{s}^2$, 汞和锌位于同族, 汞的价电子排布式为 $5\text{d}^{10}6\text{s}^2$, 根据元素周期表分区规则, 可知 Hg 位于 ds 区。

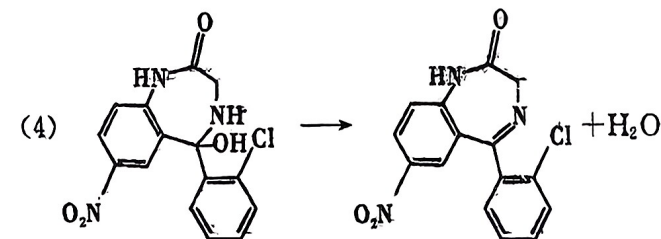
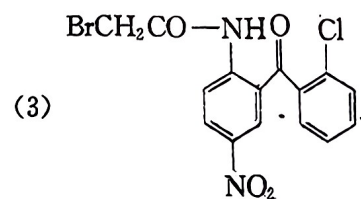
② 观察晶胞结构, 8 个铜离子位于长方体顶点, 4 个汞离子位于棱上, 2 个钡离子位于体内, 16 个氧离子位于棱

上, 化学式为 $\text{Ba}_2\text{CuHgO}_4$, 该晶体的密度 $\rho = \frac{\frac{M}{N_A} \text{ g}}{a^2 c \times 10^{-30} \text{ cm}^3} = \frac{137 \times 2 + 64 + 201 + 16 \times 4}{a^2 c N_A \times 10^{-20}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = \frac{6.03 \times 10^{32}}{a^2 c N_A} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

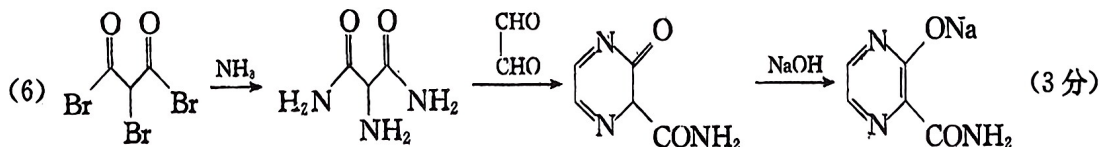
17. (除特殊标注外, 每空 2 分, 共 14 分)

(1) 对硝基苯胺 (或 4-硝基苯胺) (1 分) 硝基、羰基

(2) 保护氨基, 防止被氧化



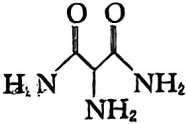
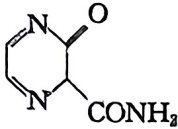
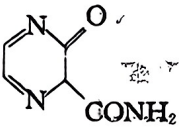
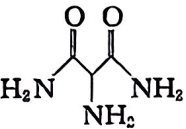
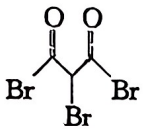
(5) 25

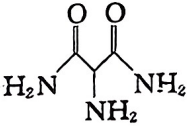
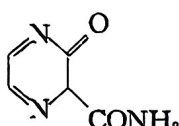
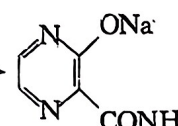


【解析】(2)氨基容易被氧化,第一步加入 CH_3COOH 的作用是保护氨基,防止被氧化。

(5)B 的结构简式为 , 其同分异构体符合①含有苯环,可以发生银镜反应,说明存在醛基;②不含

手性碳原子。苯环上有三个取代基:—CHO、—CH₃、—NH₂,有 10 种结构;苯环上有两个取代基的组合有①—CHO、—CH₂NH₂(邻、间、对 3 种),②—CHO、—NHCH₃(邻、间、对 3 种),③—NHCHO、—CH₃(邻、间、对 3 种),④—NH₂、—CH₂CHO(邻、间、对 3 种);苯环上有一个取代基的有—CH₂NHCHO、—N(CH₃)CHO、—NHCH₂CHO 3 种,共 25 种。

(6)根据信息①,由  和 $\text{OHC}-\text{CHO}$ 形成环状结构 , 再根据信息②,  与 NaOH 反应得到产物。  可以由原料  与氨气反应得到,故

合成路线为  $\xrightarrow{\text{NH}_3}$  $\xrightarrow{\text{CHO}}$  $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ 

18. (每空 2 分,共 14 分)

(1) 1 091.9

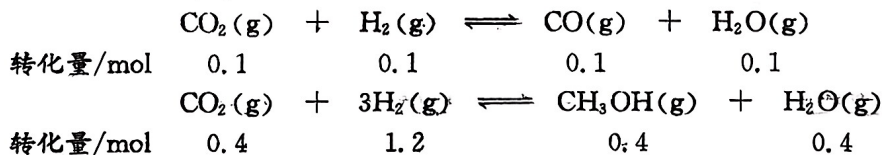
(2) > 增大

(3) ① i d ② 0.26 $\frac{1}{17}$

【解析】(1)根据盖斯定律,将反应Ⅱ—反应Ⅰ可得: $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ $\Delta H = -49.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (+41.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = -90.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。再依据 $\Delta H = \text{反应物的总键能} - \text{生成物的总键能}$,可得: $E(\text{CO}) + 2 \times 436.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (3 \times 413.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 351 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 462.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = -90.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。解得 $E(\text{CO}) = 1 091.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,则断开 1 mol CO 中的化学键所需要提供的最低能量为 1 091.9 kJ。

(3)①升高温度,反应向吸热反应方向进行,所以反应Ⅰ平衡正向移动,反应Ⅱ平衡逆向移动, CH_3OH 减少, CO 增多,故 CH_3OH 的选择性减小,则表示平衡时 CH_3OH 的选择性的是曲线 i;增大压强,平衡向气体体积减小的方向移动,若想要提高 CO_2 的平衡转化率和 CH_3OH 的选择性,反应Ⅱ的平衡向正反应方向移动,反应Ⅰ的平衡向逆反应方向移动,所以应选择低温、高压,故选 d。

②在 $T^\circ\text{C}$ 时,反应经 5 min 后达平衡, CO_2 的平衡转化率为 50%,则反应消耗的 CO_2 为 0.5 mol,再依据 CO 的选择性为 20%可知,反应Ⅰ中生成的 CO 为 $0.5 \text{ mol} \times 20\% = 0.1 \text{ mol}$,则反应Ⅱ中生成的 CH_3OH 为 0.4 mol,分别列式如下:



达到平衡时 CO_2 、 H_2 、 CH_3OH 、 H_2O 、 CO 的物质的量分别为 0.5 mol、1.7 mol、0.4 mol、0.5 mol、0.1 mol,在 0~5 min 内 $\Delta n(\text{H}_2) = 1.3 \text{ mol}$,则 $v(\text{H}_2) = \frac{\Delta n}{V \cdot \Delta t} = \frac{1.3 \text{ mol}}{1 \text{ L} \times 5 \text{ min}} = 0.26 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$;平衡时,根据同温同容(恒容容器)时,气体的压强与气体的总物质的量成正比,可知平衡时容器内的总压强为 0.8 p kPa,反应

$$\text{I 的压强平衡常数 } K_p = \frac{p(\text{CO}) \cdot p(\text{H}_2\text{O})}{p(\text{CO}_2) \cdot p(\text{H}_2)} = \frac{\left(\frac{0.1}{3.2} \times 0.8p\right) \times \left(\frac{0.5}{3.2} \times 0.8p\right)}{\left(\frac{0.5}{3.2} \times 0.8p\right) \times \left(\frac{1.7}{3.2} \times 0.8p\right)} = \frac{1}{17}$$